Quarta Lista

2000122 – Fundamentos e Modelagem para Engenharia II

Prof. Daniel Victor Tausk

19/08/2026

Exercício 1. Em cada um dos itens abaixo, obtenha uma base do núcleo e da imagem da transformação linear T dada.

(a) $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ definida por $T(x, y) = (x + 2y, 2x + 4y, -x - 2y)$, para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

(b) $T : \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^3$ tal que

$$[T]_{\mathcal{BC}} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

em que as bases $\mathcal{B}$ de $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ e $\mathcal{C}$ de $\mathbb{R}^3$ são dadas por:

$$\mathcal{B} = \{x + x^3, 1 + x + x^2, 1 + x - x^2, 1\}, \quad \mathcal{C} = \{(1, 2, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 3)\}.$$

(c) $T : M_{2\times 2}(\mathbb{R}) \to M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ dada por $T(A) = A + A^{\mathrm{t}}$, para toda $A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$.

Exercício 2. Sejam V um espaço vetorial de dimensão 3, W um espaço vetorial de dimensão 4 e $T : V \to W$ uma transformação linear tal que

$$[T]_{\mathcal{BC}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix},$$

em que $\mathcal{B}$ é uma base de V, $\mathcal{C}$ é uma base de W e m é um número real. Para que valores de m a transformação T é injetora? Existe algum valor de m tal que T é sobrejetora?

Exercício 3. Sejam V um espaço vetorial de dimensão 4, W um espaço vetorial de dimensão 3 e $T : V \to W$ uma transformação linear tal que

$$[T]_{\mathcal{BC}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & m \end{pmatrix},$$

em que $\mathcal{B}$ é uma base de V, $\mathcal{C}$ é uma base de W e m é um número real. Para que valores de m a transformação T é sobrejetora? Existe algum valor de m tal que T é injetora?

Exercício 4. Seja $C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ o subespaço de $\mathfrak{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ formado pelas funções deriváveis que possuem derivada contínua. Determine o núcleo e a imagem da transformação linear $T : C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \to \mathfrak{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ definida por $T(f) = f'$, para toda $f \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Exercício 5. Sejam V e W espaços vetoriais e $T : V \to W$ uma transformação linear.

(a) Se $v_1,\ v_2,\ \ldots,\ v_k$ é uma sequência linearmente dependente em V, mostre que a sequência $T(v_1),\ T(v_2),\ \ldots,\ T(v_k)$ é linearmente dependente em W.

(b) Se $v_1,\ v_2,\ \ldots,\ v_k$ é uma sequência linearmente independente em V e T é injetora, mostre que a sequência $T(v_1),\ T(v_2),\ \ldots,\ T(v_k)$ é linearmente independente em W.

Exercício 6. Sejam V um espaço vetorial de dimensão finita igual a n, W um espaço vetorial qualquer, $T : V \to W$ uma transformação linear e $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$ uma base de V. Mostre que T é injetora se, e somente se, a sequência

$$T(e_1),\ T(e_2),\ \ldots,\ T(e_n),$$

em W é linearmente independente.

O exercício abaixo é um pouco mais difícil.

Exercício* 7. Sejam V um espaço vetorial de dimensão finita igual a n, W um espaço vetorial qualquer, $T : V \to W$ uma transformação linear e $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$ uma base de V tal que $\{e_1, \ldots, e_k\}$ seja uma base de $\mathrm{Ker}(T)$. Mostre que $\{T(e_{k+1}), \ldots, T(e_n)\}$ é uma base de $\mathrm{Im}(T)$ e conclua que vale a fórmula:

$$\dim(V) = \dim\big(\mathrm{Ker}(T)\big) + \dim\big(\mathrm{Im}(T)\big).$$